

灾害应急案例 AI 萃取助手 项目计划书

一、项目概述

本项目为灾害应急案例 AI 萃取助手，依托知乎黑客松官方开放的搜索 API 与直答 Agent API，聚焦应急管理、灾害风险复盘专业场景，针对知乎平台海量灾害事故、应急处置相关 UGC 问答内容，实现四层智能萃取与结构化整理。用户输入灾害相关关键词后，系统自动检索知乎优质内容，经「智能检索→案例萃取→案例分析→AI 综合复盘」四层链路，提炼标准化案例信息，生成可溯源、可复制的应急案例知识卡片。

二、项目背景与痛点

在应急管理、灾害风险学习与复盘场景中，真实灾害案例是核心学习素材。知乎社区沉淀了大量网友、行业从业者、专业人士分享的台风、城市内涝、矿山事故、地质灾害等各类灾害事件问答、复盘总结、处置经验，内容真实、场景丰富，具备极高的学习参考价值。

但目前行业使用者存在明显痛点：一是知乎相关内容零散分布于海量问答中，无统一整理入口，人工检索筛选耗时费力；二是单条问答内容冗长繁杂，包含大量冗余信息，人工提炼事件概况、风险诱因、处置措施等核心信息效率极低；三是缺乏标准化输出格式，案例复盘无统一模板，难以直接用于专业学习、课程研究与经验沉淀。

基于以上痛点，本项目结合知乎原生社区内容与 AI 智能萃取能力，打造垂直应急场景的知识整理工具，实现零散社区内容的专业化、结构化转化，最大化挖掘知乎社区内容的实用价值。

三、核心产品功能（四层完整产品链路）

本项目构建完整的四层产品链路：「智能检索 → 案例萃取 → 案例分析 → AI 综合复盘」。四层递进，从社区素材获取到专业知识沉淀形成闭环，覆盖应急案例学习的完整流程，核心功能如下：

1. 第一层·智能检索：用户输入灾害、应急相关关键词（台风灾害、矿山事故、城市内涝、地质灾害等），系统调用知乎官方搜索 API 精准检索平台内相关问答与文章，依据相关性分数、权威度等级、点赞评论数等信号筛选优质素材，并内置热门案例一键快捷检索（城市内涝/台风/矿山事故/地质灾害），为后续萃取提供数据支撑。

2. 第二层·案例萃取：基于检索返回的知乎原文内容，通过大模型严格按四大固定维度标准化拆解——事件概况、风险因素、应急处置措施、经验教训。每条萃取结论强制附带原文证据片段，原文未提及内容统一标注「⚠️ 原文未提及」，从机制上杜绝 AI 编造与幻觉问题，保障输出可溯源、可核验。
3. 第三层·案例分析：对萃取结果做深度加工——处置措施风险高亮标注、事件处置时间线梳理（预警→发生→响应→处置→复盘）、多案例横向对比与共性风险汇总，帮助使用者快速定位关键信息与处置规律。
4. 第四层·AI 综合复盘：生成标准化应急案例知识卡片与结构化复盘报告，支持基于案例的 AI 追问深入（如「若水位再上涨应如何调整响应」「同类灾害还有哪些共性问题」），将单次萃取沉淀为可复用、可学习的专业知识资产，适配案例学习、风险复盘、课程研究等场景。

四、技术方案

1. 技术栈选型

前端页面：Streamlit（轻量化快速搭建网页 Demo，无需复杂前端开发，适配单人快速落地）

数据支撑：知乎黑客松官方开放 API（知乎搜索 API、直答 Agent API）

核心能力：大模型文本结构化抽取、信息精准过滤、幻觉规避约束

项目部署：Streamlit Cloud（一键公网部署，生成可直接访问的在线 Demo 链接，供评委在线体验）

2. 核心业务流程（四层闭环）

第一步（智能检索）：用户在网页端输入灾害/应急关键词，或点击热门案例快捷按钮，系统调用知乎搜索 API，依据相关性分数、权威度等级、点赞评论数等信号筛选优质内容；

第二步（案例萃取）：直接以搜索返回的知乎原文正文为素材，大模型依据定制化提示词，严格按事件概况、风险因素、应急处置措施、经验教训四大维度萃取，每条结论附原文证据片段，未提及内容标注「原文未提及」；

第三步（案例分析）：对萃取结果进行风险高亮、处置时间线梳理、多案例横向对比与共性汇总；

第四步（AI 综合复盘）：网页端生成标准化知识卡片与结构化复盘报告，支持基于案例的 AI 追问深入，完成「素材→知识→复盘」全流程闭环。

3. 风控与优化方案

内容风控：设置严格 AI 提示词约束，要求模型仅基于知乎原文提取信息，无对应内容则标注「原文未提及」，杜绝编造灾害数据、虚构事件等幻觉问题；

接口风控：严格遵守赛事 API 调用额度与频率规则，单次检索控制请求数量，避免接口超限、熔断；

体验优化：增设空结果、接口超时、检索异常等场景的友好提示，提升产品使用体验。

五、知乎生态价值

知乎作为中文互联网优质知识社区，沉淀了海量真实、多元的应急灾害相关 UGC 内容，但长期以来仅以碎片化问答形式存在，缺乏专业化的落地应用场景。本项目深度绑定知乎生态，依托官方开放 API 盘活社区存量优质内容，将零散的用户问答、经验分享，转化为应急管理领域可复用、可学习、可复盘的标准化专业素材。

同时，本项目拓展了知乎社区内容的应用边界，让平台优质的生活化、专业化讨论，从「碎片化阅读」升级为「工具化复用」，充分体现知乎「有价值的连接」的核心理念，为 AI 时代知乎知识社区的垂直场景落地提供全新思路。

六、项目创新点

1. **垂直场景差异化创新**：区别于市面通用的文本总结、文章萃取工具，本项目精准聚焦应急管理、灾害复盘垂直领域，定制专属萃取模板，贴合专业学习需求，场景针对性极强。
2. **社区内容价值创新**：深度挖掘知乎 UGC 内容的专业价值，实现普通问答内容的专业化转化，让大众分享的真实灾害经验成为标准化的学习素材。
3. **轻量化高效落地创新**：以完整四层产品链路为核心，单人 48 小时可完整落地，流程简洁、体验流畅，同时保留内容溯源与防幻觉能力，兼顾实用性与专业性。

七、项目局限与未来拓展方向

1. 项目局限

一是内容依赖知乎社区 UGC 素材，部分小众灾害案例内容较少，且用户分享内容存在主观性，仅可作为学习参考，不能作为官方应急决策依据；二是受赛事 API 每日调用额度、请求频率限制，批量检索能力有限；三是 AI 萃取效果完全依赖原文内容质量，碎片化、信息不全的原文会导致输出内容维度缺失。

2. 未来拓展方向

后续可迭代增加案例标签分类、批量检索与案例导出、历史案例库沉淀、一键生成学

习路径、可视化知识图谱等功能；进一步优化 AI 萃取算法，降低信息偏差，打造更完善的应急知识复盘工具。

八、项目交付物

必交交付物：1. Streamlit Cloud 公网可交互 Demo（已部署上线：<https://zhihu-disaster-case-extractor-gu9vckhay8v3g4ydnpmkykz.streamlit.app>）；2. 项目计划书 PDF 文档

加分可选交付物：1. 项目开源代码仓库（已推送：<https://github.com/Hamis-li/zhihu-disaster-case-extractor>）；2. Demo 功能演示录屏视频（可选）

九、Demo 使用说明

1. 打开项目公网 Demo 链接，进入灾害应急案例 AI 萃取助手主页面；
2. 在关键词输入框中，输入台风灾害、城市内涝、矿山事故等灾害相关关键词；
3. 点击「检索」按钮，系统自动完成知乎内容检索与 AI 结构化萃取，展示四维萃取结果与原文证据片段；
4. 在「案例分析」层查看风险高亮、处置时间线与多案例对比；在「AI 综合复盘」层生成知识卡片、结构化复盘报告，并可基于案例进行追问深入；
5. 可直接复制卡片内容用于案例学习与复盘，无检索结果或接口异常时，页面将给出友好提示。